

**Zadanie 1.**

Zbadaj zbieżność i zbieżność bezwzględną szeregów:

- (a)  $\sum_{n=1}^{\infty} n^n (\sqrt[n]{a} - 1)^n, \quad a \geq 0$
- (b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots (3n-2))^3}{(3n)!} x^n, \quad x \in \mathbb{R}$
- (c)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\log n)^{\log n}}$
- (d)  $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n^2+1} - \sqrt[3]{n^3+1})^p, \quad p \in \mathbb{R}$
- (e)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^a + (-1)^n}, \quad a > 0$
- (f)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n}$
- (g)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(\sin n)^2}{n}$

**Rozwiązanie**

(a) Skorzystajmy z kryterium Cauchy'ego. Zachodzi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|n^n (\sqrt[n]{a} - 1)^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} |n(\sqrt[n]{a} - 1)| = |\log a|$$

Czyli dla  $a \in (\frac{1}{e}, e)$  szereg jest zbieżny bezwzględnie, a dla  $a \notin [\frac{1}{e}, e]$  jest rozbieżny. Gdy  $a = e$ , to ratuje nas dodatek do kryterium Cauchy'ego, ponieważ nierówność

$$\sqrt[n]{|n^n (\sqrt[n]{a} - 1)^n|} = n(\sqrt[n]{e} - 1) \geq 1$$

Jest równoważna znanej nierówności  $(1 + \frac{1}{n})^n \leq e$ , czyli w tym przypadku szereg jest rozbieżny.

(b) Niech

$$R_N = \prod_{n=1}^N \frac{n + \frac{5}{3} + \frac{6}{9n}}{n + \frac{5}{3} + \frac{1}{9n+9}}$$

Zauważmy, że ciąg  $(R_N)$  jest ograniczony od dołu przez 1 i od góry:

$$\begin{aligned} R_N &= \exp \left( \sum_{n=1}^N \log \left( \frac{n + \frac{5}{3} + \frac{6}{9n}}{n + \frac{5}{3} + \frac{1}{9n+9}} \right) \right) = \\ &= \exp \left( \sum_{n=1}^N \log \left( 1 + \left( \frac{6}{9n} - \frac{1}{9n+9} \right) \frac{1}{n + \frac{5}{3} + \frac{1}{9n+9}} \right) \right) < \exp \left( \sum_{n=1}^N \log \left( 1 + \frac{6}{9n^2} \right) \right) < \end{aligned}$$

$$\exp\left(\sum_{n=1}^N \frac{6}{9n^2}\right) < e^{\frac{6}{9}C}$$

Gdzie  $C$  to suma odwrotności kwadratów liczb naturalnych. Zachodzi:

$$\frac{(1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots (3N-2))^3}{(3N)!} = \prod_{n=1}^{N-1} \frac{(3n+1)^2}{(3n+2)(3n+3)} = \prod_{n=1}^{N-1} \frac{n + \frac{2}{3} + \frac{1}{9n}}{n + \frac{5}{3} + \frac{6}{9n}} =$$

$$R_{N-1} \prod_{n=1}^{N-1} \frac{n + \frac{2}{3} + \frac{1}{9n}}{n + \frac{5}{3} + \frac{1}{9n+9}} = \frac{16}{9} R_{N-1} \frac{1}{N + \frac{2}{3} + \frac{1}{9N}}$$

Niech  $a_N$  to ten właśnie iloczyn. Zachodzi

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{16}{9} R_{n-1} \frac{1}{n + \frac{2}{3} + \frac{1}{9n}}} = 1$$

czyli z kryterium na zbieżność szeregu potęgowego mamy, że szereg jest zbieżny bezwzględnie gdy  $|x| < 1$  oraz rozbieżny gdy  $|x| > 1$ . W przypadku gdy  $x = 1$ , szereg ma składniki dodatnie i z I kryterium porównawczego jest rozbieżny, ponieważ ma większe składniki niż szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ . Gdy  $x = -1$ , to skoro  $a_n$  jest dodatnie i malejące (co wynika z definicji, bo domnamy ciągle przez czynniki mniejsze od 1), z kryterium Leibniza mamy, że w tym przypadku szereg jest zbieżny (oczywiście nie bezwzględnie, bo wtedy jest równe szeregowi dla  $x = 1$ ).

(c) Zauważmy, że dla  $n, m > 1$  nierówność

$$\frac{1}{(\log n)^{\log n}} > \frac{1}{(\log m)^{\log m}}$$

Jest równoważna nierówności

$$e^{\log \log n \cdot \log n} < e^{\log \log m \cdot \log m}$$

która zachodzi dla  $e < n < m$ , bo logarytm jest rosnący, a podwójne złożenie logarytmu jest dodatnie. Zatem dla ddd  $n$  ciąg, którego szereg liczymy, jest nierosnący i nieujemny, czyli możemy użyć kryterium kondensacyjnego. Możemy równie dobrze sprawdzić zbieżność takiego szeregu:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \frac{1}{(\log 2^n)^{\log 2^n}} = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \frac{1}{(n \log 2)^{n \log 2}}$$

Możemy skorzystać z kryterium Cauchy'ego. Mamy:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| 2^n \frac{1}{(n \log 2)^{n \log 2}} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{(n \log 2)^{\log 2}} = 0$$

Zatem szereg, który badamy, jest zbieżny bezwzględnie.

(d) ,

- (e) Zbieżność bezwzględna jest taka sama jak dla szeregu modelowego  $\sum \frac{1}{n^a}$ . Gdy  $a > 1$ , to ddd  $n$  zachodzi

$$(n+1)^a - n^a = n^a \left( \left(1 + \frac{1}{n}\right)^a - 1 \right) > n^a \frac{a}{n} > 2$$

czyli wtedy  $\frac{1}{(n+1)^{a-1}} < \frac{1}{n^{a-1}}$ , czyli zbieżność wynika z kryterium Leibniza. Gdy  $a \leq 1$ , to  $(n+1)^a \leq n^a + 1^a$ , czyli  $(n+1)^a - n^a \leq 1$ . Możemy pogrupować składniki szeregu w pary:

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^a + (-1)^n} &= \sum_{n \text{ parzyste}} \frac{1}{n^a + 1} - \frac{1}{(n+1)^a - 1} = \sum_{n \text{ parzyste}} \frac{(n+1)^a - n^a - 2}{(n^a + 1)((n+1)^a - 1)} = \\ &= \sum_{n \text{ parzyste}} \frac{(n+1)^a - n^a - 2}{n^a(n+1)^a + (n+1)^a - n^a - 1} \end{aligned}$$

Skoro  $(n+1)^a - n^a < 2 < n^a(n+1)^a$ , to równie dobrze możemy zbadać zbieżność

$$\sum_{n \text{ parzyste}} \frac{2}{n^a(n+1)^a}$$

albo dalej upraszczając za pomocą znanych reguł, równie dobrze możemy zbadać zbieżność

$$\sum_n \frac{1}{n^{2a}}$$

czyli nasz szereg jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy  $a > \frac{1}{2}$ .

- (f) Widać, że szereg jest rozbieżny bezwzględnie. Zachodzi

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}}{n} &= \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \sum_{n=m^2}^{(m+1)^2-1} \frac{1}{n} = -\frac{11}{6} + \sum_{m \text{ parzyste}} \left( \sum_{n=m^2}^{(m+1)^2-1} \frac{1}{n} - \sum_{n=(m+1)^2}^{(m+2)^2-1} \frac{1}{n} \right) = \\ &= -\frac{11}{6} + \sum_{m \text{ parzyste}} \sum_{n=m^2}^{(m+1)^2-1} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2m+1} \right) - \sum_{m \text{ parzyste}} \left( \frac{1}{m^2+4m+2} + \frac{1}{m^2+4m+3} \right) \end{aligned}$$

Pierwszy składnik jest stałą, a trzeci jest zbieżny, ponieważ jest malejący i ma elementy większe niż szereg  $\sum_{m=1}^{\infty} \frac{2}{m^2}$ , czyli zbieżność wynika z I kryterium porównawczego. Wystarczy więc zbadać zbieżność środkowego składnika. Jest on rosnący oraz

$$\begin{aligned} \sum_{m \text{ parzyste}} \sum_{n=m^2}^{(m+1)^2-1} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2m+1} \right) &< \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=m^2}^{(m+1)^2-1} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2m+1} \right) = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2\lfloor \sqrt{n} \rfloor + 1} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\lfloor \sqrt{n} \rfloor + 1}{n(n+2\lfloor \sqrt{n} \rfloor + 1)} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3\sqrt{n}}{n^2} = 3 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} < \infty \end{aligned}$$

czyli z I kryterium porównawczego drugi składnik też jest zbieżny, czyli całość jest zbieżna.

- (g) Możemy połączyć wszystkie  $n$  w pary i w każdej parze przynajmniej jedno z  $2n+1$  i  $2n+2$  nie jest w przedziale typu  $(k\pi - \frac{1}{2}, k\pi + \frac{1}{2})$  (tu korzystamy z tego, że  $\pi > 3$ , czyli tego typu przedziały są oddalone o więcej niż 1), czyli jedno z  $\sin^2(2n+1)$  i  $\sin^2(2n+2)$  jest większe od pewnej stałej  $C$ , czyli wersja bezwzględna jest ograniczone od dołu przez

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{C}{2n+2} = \infty$$

czyli z I kryterium porównawczego, nasz szereg nie jest zbieżny bezwzględnie.

Zachodzi

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(\sin n)^2}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\frac{1}{2}(1 - \cos(2n))}{n}$$

Zauważmy, że mamy wzór:

$$\sum_{n=0}^N \cos(4n) = \sum_{n=1}^N \frac{e^{4ni} + e^{-4ni}}{2} = \frac{e^{(4N+4)i} - 1}{2(e^{4i} - 1)} + \frac{e^{-(4N+4)i} - 1}{2(e^{-4i} - 1)}$$

czyli  $\sum_{n=0}^N \cos(4n)$  jest ograniczone. Podobnie można pokazać, że  $\sum_{n=0}^N \cos(4n+2)$  jest ograniczone. Mamy więc z kryterium Dirichleta, że zbieżne są szeregi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(4n)}{n} \text{ oraz } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(4n+2)}{n}$$

czyli zbieżna jest również ich różnica  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\cos(2n)}{n}$ . Z kryterium Leibniza mamy, że  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$  jest zbieżne. Możemy te dwa zbieżne szeregi odjąć od siebie i podzielić przez 2 i dostać, że zbieżny jest szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\frac{1}{2}(1 - \cos(2n))}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(\sin(n))^2}{n}$$

## Zadanie 2.

Powiemy, że ciąg liczb dodatnich  $(a_n)_{n \geq 1}$  jest *fajny*, jeśli

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+a_n}} < \infty.$$

Czy iloczyn dwóch fajnych ciągów musi być fajnym ciągiem?

## Rozwiązanie

Nie. Możemy wybrać  $a_n = b_n = \log_n((\log n)^2) = \frac{2 \log \log n}{\log n}$ , czyli tak, żeby  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+a_n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^2} < \infty$ . Wtedy szereg dla iloczynu tych ciągów jest równy

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+a_n b_n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1 + \frac{4(\log \log n)^2}{(\log n)^2}}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^{\frac{4 \log \log n}{\log n}}}$$

Dla  $n$  zachodzi  $\frac{4 \log \log n}{\log n} < 1$ , czyli możemy za pomocą I kryterium porównawczego porównać powyższy szereg do szeregu  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)}$ , który jest rozbieżny, czyli szereg, który badamy, też jest rozbieżny.

**Zadanie 3.**

Niech  $(a_n)$  będzie ustalonym ciągiem liczb rzeczywistych. Załóżmy, że dla każdego ciągu  $(b_n)$  liczb rzeczywistych, spełniającego  $b_n \rightarrow 0$ , szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  jest zbieżny. Czy z tego wynika, że  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty$ ?

**Rozwiązanie**

Założmy nie wprost, że istnieje taki ciąg  $(a_n)$ , że tak nie jest. To jest jednak sprzeczne z faktem z skryptu (fakt 3.11, podpunkt a), bo ono mówi, że zawsze znajdzie się ciąg liczb dodatnich  $(b_n)$  zbieżny do 0, taki że szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| b_n = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$  jest zbieżny, czyli szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$  jest zbieżny bezwzględnie, czyli jest zbieżny.

**Zadanie 5.**

Niech  $(a_n)$  będzie nierosnącym ciągiem liczb nieujemnych, przy czym zakładamy, że szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  jest rozbieżny. Niech  $\epsilon_n \in \{-1, 1\}$  będą takie, że szereg  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \epsilon_n$  jest zbieżny. Wykaż nierówność

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{\epsilon_1 + \dots + \epsilon_n}{n} \leq 0 \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\epsilon_1 + \dots + \epsilon_n}{n}.$$

**Rozwiązanie**

Niech  $E_n = \epsilon_1 + \dots + \epsilon_n$ . Załóżmy niewprost, że  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{E_n}{n} > 0$ , czyli że istnieje takie  $\delta$ , że dla ddd  $n$  zachodzi  $E_n > n\delta$ . Niech  $n_0$  to takie dostatecznie duże  $n$  oraz niech  $F_N = \sum_{n=n_0}^N \epsilon_n$ .  $E_n - F_n$  jest stałe, czyli dla  $n > n_0$  i pewnego  $\zeta$  zachodzi  $F_n > n\zeta$ . Oszacujmy sumy częściowe szeregu, który ma być zbieżny, korzystając z przekształcenia Abel'a:

$$\sum_{n=1}^N a_n \epsilon_n = \sum_{n=1}^{n_0-1} a_n \epsilon_n + F_N a_N + \sum_{n=n_0}^N F_n (a_n - a_{n+1}) > C + \sum_{n=n_0}^N n \zeta (a_n - a_{n+1}) =$$

$$C + \zeta N a_N + \zeta \left( (n_0 - 1) a_{n_0} - N a_{N+1} + \sum_{n=n_0}^{N-1} a_n \right) > C + \zeta \sum_{n=n_0}^{N-1} a_n$$

Otrzymaliśmy, że nasz szereg jest większy od czegoś rozbieżnego, czyli wbrew założeniu też sam jest rozbieżny. Drugą nierówność można udowodnić analogicznie.